

마찰력 실험 레포트

제출일 : 2021년 4월 24일

김민아, 남윤성 교수님

전자전기컴퓨터공학과 A그룹

2021440003 강산하

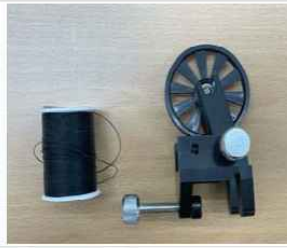
● 실험 목적

뉴턴의 운동법칙을 통하여 두 물체의 접촉면 사이에 작용하는 마찰력을 측정하고 그 결과로부터 물체의 질량, 접촉면의 면적 및 크기가 마찰계수와 어떤 관계를 갖는지 확인하기 위해 실험한다.

● 실험에 필요한 이론

물체가 정지 상태에 있을 때 물체가 움직이게 하려면 일정한 힘이 필요하다. 물체와 표면 사이의 정지마찰력 때문인데, 외부에서 작용하는 힘이 커짐에 따라 최대 정지 마찰력에 도달할 때까지 정지마찰력이 증가한다. 최대 정지마찰력을 넘어서면 물체는 움직이게 되고, 이때부터는 운동마찰력이 작용하게 되는데, 일반적으로 운동마찰력이 정지마찰력보다 작다. 최대정지마찰력과 운동마찰력은 표면이 물체에 작용하는 수직항력의 크기에 근사적으로 비례한다.

● 실험 장치

		
나무 블록	레일과 Motion Sensor	추와 추걸이
		
550 Interface	PC	도르레와 실

● 실험 절차

- (1) 각 물체들의 무게를 측정한다.
- (2) PASCO Capstone 프로그램을 설정한다.
- (3) 나무 블록의 운동을 측정한다.
 - (a) 수평계를 이용해 나무 블록이 운동할 레일의 평형을 맞춘다.
 - (b) 센서가 나무 블록과 평행이 되도록 조절한다.
 - (c) record 버튼을 이용하여 녹화한다.
 - (d) 나무 블록 A, B, C면 각각에 대해 5회 측정한다.
(단, 이 때 다른 조건(매달린 추의 무게 등)은 동일해야 한다.
 - (e) A면을 마찰면으로 고정하고, 나무 블록 위에 추를 올려서 운동하는 물체의 무게를 변화시키며 운동마찰계수를 측정한다.

● 실험에서 유의할 사항들

- (1) 추의 질량이 너무 무거우면 측정이 어렵고 너무 가벼우면 오차가 커짐.
- (2) 나무 블록이 움직이는 도중에 실험장치에 손을 대서는 안됨.
- (3) Motion Sensor가 나무 도막을 겨냥하도록 방향을 잘 조절해야함.

● 측정결과

표 1

표 1	Linear				Linear			
	나무 블록 A면 (면적 : 73.11 cm^2)				나무 블록 B면 (면적 : 34.50 cm^2)			
회	M(g)	m(g)	a (m/s^2)	μ_k	M(g)	m(g)	a (m/s^2)	μ_k
1	117.0	55.1	1.26	0.282	117.0	55.1	1.39	0.262
2			1.22	0.294			1.34	0.261
3			1.18	0.294			1.40	0.261
4			1.23	0.286			1.36	0.267
5			1.27	0.280			1.43	0.256
평균			1.23	0.287			1.38	0.261
표준오차			0.02	0.003			0.02	0.002

표 2

표 2	Linear				Linear			
	나무 블록 C면 (면적 : 73.11 cm^2)				나무 블록 A면 (면적 : 73.11 cm^2)			
회	M(g)	m(g)	a (m/s^2)	μ_k	M(g)	m(g)	a (m/s^2)	μ_k
1	117.0	55.1	0.63	0.376	137.2	55.1	0.86	0.279
2			0.83	0.399	147.2		0.66	0.323
3			0.48	0.399	157.3		0.55	0.323
4			0.77	0.355	167.4		0.50	0.330
5			0.53	0.391	177.5		0.29	0.360
평균			0.65	0.384			0.57	0.323
표준오차			0.07	0.008			0.09	0.013

A면 1				B면 1				C면 1			
Time (s)	Autition (m)	Acity (m/s)	가속도	Time (s)	Autition (m)	Bcity (m/s)	가속도	Time (s)	Autition (m)	Ccity (m/s)	가속도
2.4	0.0845	0.6922		1.5	0.1178	0.6749		1.2	0.0784	0.5533	
2.42	0.0985	0.7321	1.99	1.52	0.1309	0.7182	2.16	1.22	0.0895	0.5685	0.76
2.44	0.1132	0.7742	2.11	1.54	0.1468	0.7486	1.52	1.24	0.1012	0.5955	1.35
2.46	0.1301	0.7989	1.24	1.56	0.1617	0.7673	0.93	1.26	0.1128	0.6261	1.53
2.48	0.1458	0.8094	0.52	1.58	0.1769	0.7796	0.61	1.28	0.1266	0.6423	0.81
2.5	0.1617	0.8373	1.40	1.6	0.1929	0.8026	1.15	1.3	0.1393	0.6443	0.10
2.52	0.1786	0.8794	2.10	1.62	0.2091	0.8481	2.28	1.32	0.1518	0.6635	0.96
2.54	0.1977	0.9057	1.32	1.64	0.2258	0.8974	2.47	1.34	0.1649	0.703	1.98
2.56	0.2154	0.9167	0.55	1.66	0.2458	0.9327	1.77	1.36	0.1806	0.7228	0.99
2.58	0.2337	0.9322	0.78	1.68	0.2639	0.9458	0.65	1.38	0.1949	0.7128	-0.50
2.6	0.2527	0.9769	2.24	1.7	0.2829	0.9503	0.23	1.4	0.2086	0.7019	-0.55
2.62	0.2723	1.0135	1.83	1.72	0.3021	9.76E-01	1.27	1.42	0.2225	0.7101	0.41
2.64	0.294	1.0329	0.97	1.74	0.3216	1.01E+00	1.47	1.44	0.2372	0.7244	0.72
2.66	0.314	1.0368	0.20	1.76	0.3423	1.0411	1.81	1.46	0.2514	0.7365	0.60
2.68	0.3349	1.0442	0.37	1.78	0.3633	1.0697	1.43	1.48	0.2665	0.7607	1.21
2.7	0.3558	1.0685	1.22	1.8	0.3853	1.0951	1.27	1.5	0.2815	0.7876	1.35
2.72	0.3775	1.091	1.13	1.82	0.407	1.1222	1.36	1.52	0.2984	0.7954	0.39
2.74	0.3996	1.1165	1.28	1.84	0.4301	1.1475	1.26	1.54	0.3141	0.7912	-0.21
2.76	0.422	1.1418	1.27	1.86	0.4532	1.1761	1.43	1.56	0.3295	0.7844	-0.34
2.78	0.4453	1.1706	1.44	1.88	0.4768	1.2013	1.26	1.58	0.3454	0.7944	0.50
2.8	0.4689	1.1952	1.23	1.9	0.5014	1.2315	1.51	1.6	0.3612	0.8047	0.51
평균가속도			1.26	평균가속도			1.39	평균가속도			0.63

20.2 주 1st				30.2 주 1st				40.3 주 1st				50.4g 주 1st				60.5g 주 1st								
ime (s)	Auton (m)	20.2y (m/s)	가속도	ime (s)	Auth (m)	30.2y (m/s)	가속도	ime (s)	Auth (m)	40.3y (m/s)	가속도	ime (s)	Auth (m)	50.4y (m/s)	가속도	ime (s)	Auth (m)	60.5y (m/s)	가속도					
1.2	0.0745	0.498		1.1	0.0731	0.4796		1.1	0.17	0.5224		1.1	0.0905	0.3932		1.2	0.0539	0.3547						
1.22	0.0844	0.4974	-0.03	1.12	0.0826	0.476	-0.18	1.12	0.1804	0.551	1.43	1.12	0.0988	0.407	0.69	1.22	0.0629	0.3712	0.82					
1.24	0.0947	0.5176	1.01	1.14	0.0922	0.4932	0.86	1.14	0.1909	0.5802	1.46	1.14	0.1068	0.4352	1.41	1.24	0.0694	0.3597	-0.57					
1.26	0.105	0.5298	0.61	1.16	0.1021	0.5085	0.76	1.16	0.2044	0.5967	0.82	1.16	0.1157	0.4364	0.06	1.26	0.0767	0.3478	-0.60					
1.28	0.116	0.5583	1.43	1.18	0.1128	0.5356	1.36	1.18	0.2156	0.5969	0.01	1.18	0.1258	0.442	0.28	1.28	0.0833	0.3536	0.29					
1.3	0.1267	0.5903	1.60	1.2	0.123	0.5633	1.39	1.2	0.2274	0.592	-0.25	1.2	0.1321	0.4502	0.41	1.3	0.0907	0.3562	0.13					
1.32	0.14	0.6079	0.88	1.22	0.1356	0.5766	0.66	1.22	0.2396	0.5982	0.31	1.22	0.1434	0.4663	0.80	1.32	0.0978	0.3648	0.43					
1.34	0.1519	0.6136	0.29	1.24	0.1469	0.5795	0.15	1.24	0.2514	0.6203	1.11	1.24	0.1521	0.4756	0.47	1.34	0.105	0.3713	0.33					
1.36	0.1638	0.6163	0.13	1.26	0.158	0.5789	-0.03	1.26	0.2633	0.6315	0.56	1.26	0.1618	0.4639	-0.59	1.36	0.1129	0.3972	1.30					
1.38	0.1765	0.6534	1.86	1.28	0.1701	0.5908	0.60	1.28	0.2781	0.6459	0.72	1.28	0.1709	0.4911	1.36	1.38	0.1202	0.4194	1.11					
1.4	0.1893	0.6912	1.89	1.3	0.1819	0.6236	1.64	1.3	0.2887	0.6576	0.58	1.3	0.1804	0.5175	1.32	1.4	0.1302	0.4227	0.17					
1.42	0.2048	0.7151	1.19	1.32	0.194	0.657	1.67	1.32	0.3036	0.6648	0.36	1.32	0.1925	0.5313	0.69	1.42	0.138	0.4141	-0.43					
1.44	0.2185	0.7166	0.08	1.34	0.209	0.6794	1.12	1.34	0.3168	0.6727	0.40	1.34	0.2022	0.5241	-0.36	1.44	0.1458	0.4033	-0.54					
1.46	0.2331	0.7141	-0.13	1.36	0.2218	0.681	0.08	1.36	0.3298	0.6658	-0.35	1.36	0.2127	0.5178	-0.31	1.46	0.1543	0.4134	0.50					
1.48	0.247	0.7315	0.87	1.38	0.2356	0.6774	-0.18	1.38	0.3432	0.677	0.56	1.38	0.223	0.5236	0.29	1.48	0.1623	0.4205	0.35					
1.5	0.2621	0.7687	1.86	1.4	0.2491	0.688	0.53	1.4	0.3571	0.6916	0.73	1.4	0.2339	0.5261	0.13	1.5	0.1711	0.4269	0.32					
1.52	0.2774	8.06E-01	1.85	1.42	0.263	0.7121	1.21	1.42	0.3708	0.7016	0.50	1.42	0.2439	0.5348	0.44	1.52	0.1795	0.4499	1.15					
1.54	0.295	0.8208	0.75	1.44	0.2769	0.7403	1.41	1.44	0.3852	0.7114	0.49	1.44	0.2549	0.5661	1.57	1.54	0.1883	0.4705	1.03					
1.56	0.3107	0.8204	-0.02	1.46	0.2932	0.7511	0.54	1.46	0.3992	0.723	0.58	1.46	0.2661	0.6007	1.73	1.56	0.1991	0.4798	0.47					
1.58	0.3272	0.8236	0.16	1.48	0.3078	0.7481	-0.15	1.48	0.414	0.7314	0.42	1.48	0.2796	0.6077	0.35	1.58	0.208	0.4739	-0.30					
1.6	0.3436	0.8435	1.00	1.5	0.3223	0.7444	-0.19	1.5	0.4288	0.743	0.58	1.5	0.2913	0.5917	-0.80	1.6	0.2174	0.4703	-0.18					
평균가속도				0.86	평균가속도				0.66	평균가속도				0.55	평균가속도				0.50	평균가속도				0.29

● 고찰사항

(1) A면과 B면에 대한 표 1의 실험결과는 표면적이 다른 경우를 비교한 것이다. 실험 결과로부터 접촉 단면적의 크기가 달라질 때 운동마찰계수가 어떻게 변하는가?

매우 근소한 차이가 있는데 이는 실험과정에서의 오차로 생각되므로 운동마찰계수는 접촉 단면적의 크기와 관계가 없다.

(2) B면과 C면은 표면적은 동일하지만 표면의 성질이 다른 경우이다. 실험 결과로부터 알 수 있는 것은 무엇인가?

접촉 표면이 거칠어질수록 마찰계수가 커지고 마찰력 역시 커진다는 것을 알 수 있다.

(3) 실험절차의 (3)-(e) 실험 과정의 결과(표 2의 오른쪽 열)로부터 운동마찰계수에 영향을 주는 요소는 무엇이라고 결론지을 수 있는가?

단면적의 크기는 영향을 주기 않는 것으로 보이기 때문에 운동마찰계수에 영향을 주는 요소는 접촉 표면의 성질(거친 정도)으로 보인다.

(4) 다른 조건은 모두 동일하게 설정하고 매달린 추의 무게를 달리했을 때 어떤 결과를 얻을 것이라고 예상하는가? (시간이 허락한다면 실험을 수행하고 실험 데이터를 제시하여 결론을 내리는 것이 가장 좋은 방법이다.)

접촉면이 A면일 때 추의 무게를 달리하며 실험한 결과를 분석해보면, 추의 무게가 늘어나면 물체를 당기는 힘과 가속도가 커지며, 마찰력과 마찰계수 역시 커지는 것을 알 수 있다.

● 토의

이번 실험은 마찰계수와 마찰력에 어떤 요소들이 영향을 주는 지를 알아보는 실험이었다. 우선 내 예상으로는 접촉하는 표면이 넓을수록 마찰력이 커질 것으로 예상하였는데 접촉하는 표면의 넓이는 상관이 없다는 결과가 조금은 신기하였고, 각 시간별로 계산한 가속도에서 한 번씩 음수인 값이 나오는 것으로 보아 오차가 있는 것으로 생각되어서 그러한 오차가 조금은 아쉬웠다. 그리고 실험결과가 내 예상과 다를 때는 그 이유에 대하여 공부해봐야겠다고 생각했다. 접촉면이 좁아지면 마찰이 발생하는 면적은 좁아지지만, 단위면적 당 수직항력이 커지기 때문에 마찰력이 변하지 않는다는 것을 공부하였다.